

UseCase - Jakebooks

Histórico de Versão

Data	Versão	Descrição	Autor	Revisor
13/04/2026	1.0.0	Versão inicial	Breno Oliveira	Profº Rodrigo

Índice

[Histórico de Versão](#)

[Índice](#)

[Especificação de Caso de Uso](#)

[Nome do Caso de Uso](#)

[Objetivo](#)

[Descrição](#)

[Requisitos Funcionais](#)

[Tipo de Caso de Uso](#)

[Atores](#)

[Pré-condições](#)

[Fluxo Principal — Registrar Pedido de Venda](#)

[Fluxos Alternativos](#)

[FA01 — Carrinho Expirado ou Prestes a Expirar](#)

[FA02 — Pagamento Reprovado](#)

[FA03 — Pagar com Múltiplos Cartões](#)

[FA04 — Pagar com Cupom Promocional](#)

[FA05 — Pagar com Cupom de Troca](#)

[FA06 — Despachar Produtos \(Administrador\)](#)

[FA07 — Confirmar Entrega](#)

[FA08 — Solicitar Troca Total](#)

[FA09 — Solicitar Troca Parcial](#)

[FA10 — Estoque Insuficiente ao Validar Carrinho](#)

[FA11 — Cancelar Pedido](#)

[Fluxos de Exceção](#)

[FE01 — Cliente Bloqueado ou Inativo](#)

[FE02 — Livro Inativo ou Não Encontrado](#)

[FE03 — Estoque Insuficiente ao Adicionar Item](#)

[FE04 — Estoque Insuficiente na Revalidação antes da Finalização](#)

FE05 — Limite de Itens por Pedido Excedido
FE06 — Carrinho Não Encontrado ou Vazio
FE07 — Carrinho Bloqueado por Pagamentos Reprovados
FE08 — Carrinho Expirado Durante o Checkout
FE09 — Endereço de Entrega Não Cadastrado
FE10 — Cupom Inválido, Não Encontrado ou Já Utilizado
FE11 — Cupom Promocional Duplicado
FE12 — Valor Mínimo por Cartão Não Atingido
FE13 — Valor Total de Pagamento Insuficiente ou Inválido
FE14 — Nenhum Cartão Selecionado para Pagamento Restante
FE15 — Transição de Status do Pedido Inválida
FE16 — Troca Não Permitida por Status do Pedido
FE17 — Acesso Negado a Recurso Restrito
FE18 — Valor de Venda Abaixo da Margem do Grupo de Precificação
FE19 — Falha na Baixa de Estoque Após Pagamento Aprovado
FE20 — Senha Inválida ou Fraca ao Alterar Senha

Protótipos

Catálogo

Carrinho

Checkout

Confirmação

Pedidos - Admin

Meus Pedidos

Trocas - Admin

Exceptions

Pós-condições

Cenário de Sucesso (Fluxo Principal — Passos 1-15)

Cenários Alternativos

Estado do Cliente

Requisitos Não-Funcionais

Pontos de Extensão

Ponto de Extensão 1: Integração com UC de Cupons

Ponto de Extensão 2: Integração com Sistema de Pagamento Externo

Ponto de Extensão 3: Integração com UC de Gestão de Estoque

Ponto de Extensão 4: Integração com UC de Notificações

Ponto de Extensão 5: Integração com UC de Rastreamento

Observações

Prioridade e Criticidade

Observações de Implementação

Referências

Documentos Relacionados

Diagrama de Fluxo Principal

Especificação de Caso de Uso

Nome do Caso de Uso

CDU01 – Caso de Uso de Condução de Vendas

Objetivo

Permitir que o cliente realize a compra de livros por meio do ambiente eletrônico da plataforma JakeCommerce, abrangendo desde a montagem do carrinho de compras até a finalização do pedido, o acompanhamento do status de entrega e os processos alternativos de troca total/parcial, cancelamento e devolução, suportando múltiplos meios de pagamento e garantindo a consistência entre estoque, pedido e pagamento em conformidade com as regras de negócio definidas.

Descrição

O processo de venda no JakeCommerce inicia-se quando o cliente, devidamente autenticado, navega pelo catálogo de livros e adiciona títulos ao seu carrinho de compras. O carrinho possui tempo de expiração e reserva temporária de estoque, de modo que o cliente é avisado com antecedência caso a sessão esteja prestes a expirar. Durante esse período, o cliente pode ajustar quantidades, remover itens e verificar a disponibilidade em tempo real.

Ao prosseguir para o fechamento do pedido, o cliente seleciona o endereço de entrega cadastrado, escolhe a modalidade de frete e define a forma de pagamento, podendo combinar cupons promocionais, cupons de troca e múltiplos cartões de crédito. O sistema valida o estoque novamente antes de confirmar, processa o pagamento e, em caso de aprovação, registra o pedido com status **EM PROCESSAMENTO**, baixa o estoque e notifica o cliente.

Após a geração do pedido, o fluxo avança pelos estados de **EM TRANSPORTE** e **ENTREGUE**. Uma vez entregue, o cliente pode solicitar troca total ou parcial

dos itens, respeitando as regras de autorização e geração de cupom de troca. Todo o ciclo é rastreado via log de transações, garantindo auditoria completa de cada operação de escrita realizada no sistema.

Requisitos Funcionais

Identificador	Descrição
RF0031	Gerenciar carrinho
RF0032	Definir quantidade no carrinho
RF0033	Realizar compra
RF0034	Calcular frete
RF0035	Selecionar endereço
RF0036	Selecionar pagamento (cartão, cupom promocional, cupom de troca)
RF0037	Finalizar compra (status inicial: EM PROCESSAMENTO)
RF0038	Despachar produtos (EM TRANSPORTE)
RF0039	Confirmar entrega (ENTREGUE)
RF0040	Solicitar troca
RF0041	Autorizar troca
RF0042	Visualizar trocas (admin)
RF0043	Confirmar recebimento de troca
RF0044	Gerar cupom de troca
RF0051	Entrada em estoque
RF0052	Calcular valor de venda
RF0053	Baixa automática após venda
RF0054	Reentrada via troca

Tipo de Caso de Uso

Concreto: descreve um fluxo de interação direta entre atores e o sistema, com fluxos alternativos e de exceção claramente identificados.

Atores

Ator	Tipo	Descrição
Cliente	Primário	Usuário autenticado que realiza a compra, acompanha o pedido e solicita trocas.
Administrador	Primário	Usuário interno responsável por despachar produtos, confirmar entregas, autorizar trocas e visualizar trocas pendentes.
Sistema de Pagamento	Secundário (externo)	Serviço externo que processa e aprova ou reprova pagamentos com cartão.
Sistema de Estoque	Secundário (interno)	Componente interno responsável pela reserva, baixa e reentrada de itens em estoque.

Pré-condições

1. O cliente deve estar autenticado no sistema.
2. O cliente deve possuir pelo menos um endereço de entrega e um endereço de cobrança cadastrados (RN0021, RN0022).
3. O cliente deve possuir pelo menos um cartão cadastrado ou cupom válido para finalizar o pagamento.
4. Os livros desejados devem estar com status **ATIVO** e possuir estoque disponível maior que zero (RN0061).
5. O carrinho do cliente deve estar com status **ABERTO** (não expirado e sem bloqueio ativo).
6. O sistema de pagamento deve estar disponível.

Fluxo Principal — Registrar Pedido de Venda

Passo	Ator	Ação
1	Cliente	Acessa o catálogo e seleciona livros para adicionar ao carrinho.
2	Sistema	Valida disponibilidade de estoque para cada item (RN0031). Cria ou recupera o carrinho ativo do cliente.
3	Cliente	Ajusta as quantidades dos itens (máximo 10 unidades

Passo	Ator	Ação
		do mesmo livro — RN0063).
4	Sistema	Atualiza <code>ItemCarrinho.quantidade</code> e <code>valorUnitario</code> . Exibe total parcial.
5	Cliente	Confirma o carrinho e avança para finalização da compra.
6	Sistema	Revalida estoque de todos os itens do carrinho (RN0032).
7	Cliente	Seleciona o endereço de entrega cadastrado (RF0035).
8	Sistema	Calcula o frete com base no endereço selecionado (RF0034). Aplica isenção de frete se o valor do pedido for igual ou superior a R\$ 20,00 (RN0064).
9	Cliente	Seleciona os meios de pagamento (RF0036): cupom promocional e/ou cupons de troca e/ou cartões de crédito.
10	Sistema	Valida regras de pagamento: apenas um cupom promocional (RN0033); consome cupons antes dos cartões (RN0035); mínimo de R\$ 10,00 por cartão (RN0034).
11	Cliente	Confirma e finaliza a compra.
12	Sistema	Cria o <code>Pedido</code> com status EM PROCESSAMENTO . Registra <code>ItemPedido</code> , <code>Pagamento</code> , <code>PagamentoCartao</code> e/ou

Passo	Ator	Ação
		<code>PagamentoCupom</code> . Envia a solicitação ao Sistema de Pagamento.
13	Sistema de Pagamento	Processa o pagamento e retorna status APROVADA .
14	Sistema	Atualiza <code>Pagamento.status</code> para APROVADA . Realiza a baixa automática no estoque (RN0028, RF0053). Registra log da transação (RNF0012).
15	Sistema	Exibe confirmação do pedido ao cliente com número, resumo e status.

Fluxos Alternativos

FA01 — Carrinho Expirado ou Prestes a Expirar

Origem: Passo 2 ou qualquer passo durante a navegação.

Passo	Ator	Ação
FA01.1	Sistema	Detecta que o tempo de expiração do carrinho está a 5 minutos do limite (RN0044). Exibe aviso ao cliente.
FA01.2	Cliente	Pode confirmar continuidade da sessão ou ignorar o aviso.
FA01.3	Sistema	Se o tempo expirar sem ação, bloqueia o carrinho, remove os itens não convertidos em pedido e exibe a lista de itens removidos por expiração (RNF — Vendas). Retorna o estoque reservado.

Passo	Ator	Ação
FA01.4	Sistema	Se houver itens desbloqueados por terceiros durante a sessão, remove-os do carrinho e notifica o cliente (RN0045).

FA02 — Pagamento Reprovado

Origem: Passo 13 do fluxo principal

Passo	Ator	Ação
FA02.1	Sistema de Pagamento	Retorna status REPROVADA para o pagamento.
FA02.2	Sistema	Atualiza <code>Pagamento.status</code> para REPROVADA . Não realiza baixa de estoque. Registra log.
FA02.3	Sistema	Incrementa contador de pagamentos reprovados consecutivos do cliente.
FA02.4	Cliente	Pode tentar novamente com outro meio de pagamento.
FA02.5	Sistema	Se o cliente acumular 3 pagamentos reprovados consecutivos, bloqueia o carrinho (RN0065) e exibe mensagem informativa. Retorna ao início.

FA03 — Pagar com Múltiplos Cartões

Origem: Passo 9 do fluxo principal

Passo	Ator	Ação
FA03.1	Cliente	Opta por dividir o pagamento entre dois ou mais cartões cadastrados.
FA03.2	Sistema	Valida que cada cartão receba ao menos R\$ 10,00

Passo	Ator	Ação
		(RN0034).
FA03.3	Cliente	Define o valor a ser debitado em cada cartão.
FA03.4	Sistema	Registra um PagamentoCartao por cartão utilizado. Submete cada cobrança ao Sistema de Pagamento.
FA03.5	Sistema de Pagamento	Aprova ou reprova cada cobrança individualmente.
FA03.6	Sistema	Somente conclui o pedido se todos os cartões forem aprovados. Caso contrário, executa FA02.

FA04 — Pagar com Cupom Promocional

Origem: Passo 9 do fluxo principal

Passo	Ator	Ação
FA04.1	Cliente	Informa o código do cupom promocional.
FA04.2	Sistema	Valida se o cupom está ativo, é do tipo PROMOCIONAL e ainda não foi aplicado nesta compra (RN0033).
FA04.3	Sistema	Aplica o desconto do cupom ao total do pedido. Se o valor do cupom exceder o total, gera um novo cupom com o valor excedente (RN0036).
FA04.4	Sistema	Registra PagamentoCupom com referência ao Cupom . Consome o cupom antes dos cartões (RN0035).
FA04.5	Sistema	Se houver saldo restante, aplica a diferença nos

Passo	Ator	Ação
		cartões informados.

FA05 — Pagar com Cupom de Troca

Origem: Passo 9 do fluxo principal

Passo	Ator	Ação
FA05.1	Cliente	Seleciona um ou mais cupons de troca disponíveis em sua conta.
FA05.2	Sistema	Valida se cada cupom está ativo e é do tipo TROCA .
FA05.3	Sistema	Aplica o valor dos cupons ao total. Consome cupons antes dos cartões (RN0035). Gera cupom com excedente se necessário (RN0036).
FA05.4	Sistema	Registra PagamentoCupom para cada cupom utilizado.

FA06 — Despachar Produtos (Administrador)

Origem: Após Passo 15 do fluxo principal, quando o pedido está **EM PROCESSAMENTO**.

Passo	Ator	Ação
FA06.1	Administrador	Acessa a lista de pedidos em processamento e seleciona um pedido para despacho.
FA06.2	Sistema	Atualiza Pedido.status para EM TRANSPORTE (RN0039). Registra log da operação.
FA06.3	Sistema	Notifica o cliente sobre o despacho.

FA07 — Confirmar Entrega

Origem: Após FA06, quando o pedido está **EM TRANSPORTE**.

Passo	Ator	Ação
FA07.1	Administrador	Confirma a entrega do pedido ao cliente.
FA07.2	Sistema	Atualiza <code>Pedido.status</code> para ENTREGUE (RN0040). Registra log.
FA07.3	Sistema	Habilita a opção de solicitação de troca para o cliente.

FA08 — Solicitar Troca Total

Origem: Após FA07, com pedido **ENTREGUE**.

Passo	Ator	Ação
FA08.1	Cliente	Acessa o pedido entregue e solicita troca de todos os itens, informando o motivo.
FA08.2	Sistema	Valida que o pedido está com status ENTREGUE (RN0043).
FA08.3	Sistema	Cria registro de <code>Troca</code> com <code>status</code> inicial e <code>motivo</code> informado. Atualiza <code>Pedido.status</code> para EM TROCA (RN0041). Registra log.
FA08.4	Administrador	Visualiza as trocas pendentes (RF0042) e autoriza a troca (RF0041).
FA08.5	Sistema	Atualiza <code>Troca.status</code> para AUTORIZADA .
FA08.6	Administrador	Confirma o recebimento físico dos livros devolvidos (RF0043).
FA08.7	Sistema	Realiza reentrada dos itens no estoque (RF0054). Gera cupom de troca no valor

Passo	Ator	Ação
		total dos itens devolvidos (RF0044). Atualiza <code>Pedido.status</code> para TROCADO (RN0042). Registra log.

FA09 — Solicitar Troca Parcial

Origem: Após FA07, com pedido **ENTREGUE**.

Passo	Ator	Ação
FA09.1	Cliente	Acessa o pedido entregue e solicita troca de parte dos itens, informando quais livros e o motivo.
FA09.2	Sistema	Valida que o pedido está com status ENTREGUE (RN0043).
FA09.3	Sistema	Cria registro de <code>Troca</code> referenciando apenas os itens selecionados e o <code>motivo</code> . Atualiza <code>Pedido.status</code> para EM TROCA (RN0041). Registra log.
FA09.4	Administrador	Visualiza e autoriza a troca parcial (RF0041, RF0042).
FA09.5	Sistema	Atualiza <code>Troca.status</code> para AUTORIZADA .
FA09.6	Administrador	Confirma o recebimento dos livros trocados (RF0043).
FA09.7	Sistema	Realiza reentrada somente dos itens devolvidos no estoque (RF0054). Gera cupom de troca proporcional ao valor dos itens devolvidos (RF0044). Atualiza <code>Pedido.status</code>

Passo	Ator	Ação
		para TROCADO (RN0042). Registra log.

FA10 — Estoque Insuficiente ao Validar Carrinho

Origem: Passo 2 ou Passo 6.

Passo	Ator	Ação
FA10.1	Sistema	Detecta que um ou mais itens do carrinho não possuem estoque suficiente.
FA10.2	Sistema	Exibe mensagem indicando quais itens estão indisponíveis ou com quantidade insuficiente.
FA10.3	Cliente	Remove os itens indisponíveis ou reduz as quantidades para prosseguir.
FA10.4	Sistema	Se nenhum item válido restar no carrinho, encerra o fluxo sem gerar pedido.

FA11 — Cancelar Pedido

Origem: Após Passo 15, enquanto o pedido ainda está **EM PROCESSAMENTO**.

Nota: O modelo de domínio não define explicitamente um status de CANCELADO. Este fluxo representa a recusa ou reversão antes do despacho.

Passo	Ator	Ação
FA11.1	Administrador	Identifica a necessidade de cancelar o pedido antes do despacho.
FA11.2	Sistema	Reverte a baixa de estoque dos itens do pedido (reentrada).

Passo	Ator	Ação
FA11.3	Sistema	Estorna os pagamentos realizados conforme a política da plataforma. Se foram utilizados cupons, reativa-os.
FA11.4	Sistema	Registra log da operação.

Fluxos de Exceção

FE01 — Cliente Bloqueado ou Inativo

Origem: Passo 1 (Fluxo Principal) — tentativa de acesso ao carrinho ou catálogo.

Exceção associada: `ClienteBloqueadoException`

Passo	Ator	Ação
FE01.1	Sistema	Ao autenticar ou ao iniciar qualquer operação de compra, verifica o <code>StatusCliente</code> do cliente autenticado.
FE01.2	Sistema	Detecta que o cliente está com status diferente de ATIVO (bloqueado ou inativo).
FE01.3	Sistema	Lança <code>ClienteBloqueadoException</code> . Exibe mensagem informativa ao cliente indicando que sua conta está bloqueada e que deve entrar em contato com o suporte.
FE01.4	Sistema	Impede o prosseguimento de qualquer operação de compra, gerenciamento de carrinho ou checkout. Registra a tentativa no log de transações (RNF0012).

FE02 — Livro Inativo ou Não Encontrado

Origem: Passo 1 ou Passo 2 (Fluxo Principal) — ao adicionar livro ao carrinho.

Exceções associadas: `LivroInativoException`, `LivroNaoEncontradoException`

Passo	Ator	Ação
FE02.1	Sistema	Ao receber a solicitação de adição de um livro ao carrinho, consulta o <code>LivroRepository</code> pelo código informado.
FE02.2a	Sistema	Se o livro não for encontrado, lança <code>LivroNaoEncontradoException</code> . Exibe mensagem "Livro não encontrado." ao cliente. O carrinho permanece inalterado.
FE02.2b	Sistema	Se o livro for encontrado mas seu <code>StatusLivro</code> for diferente de ATIVO , lança <code>LivroInativoException</code> . Exibe mensagem "Este livro não está disponível para venda." ao cliente. O carrinho permanece inalterado.
FE02.3	Sistema	Retorna o cliente à tela do catálogo para que selecione outro título.

FE03 — Estoque Insuficiente ao Adicionar Item

Origem: Passo 2 (Fluxo Principal) ou FA10 — ao adicionar ou ajustar quantidade no carrinho.

Exceção associada: `EstoqueInsuficienteException`

Passo	Ator	Ação
FE03.1	Sistema	Ao tentar adicionar ou aumentar a quantidade de um livro no carrinho, consulta <code>EstoqueRepository</code> e verifica que a quantidade disponível é menor que a solicitada (RN0031, RN0061).

Passo	Ator	Ação
FE03.2	Sistema	Lança <code>EstoqueInsuficienteException</code> . Exibe mensagem informando a quantidade disponível em estoque para aquele título.
FE03.3	Sistema	Não atualiza o <code>ItemCarrinho</code> . O carrinho permanece no estado anterior à tentativa.
FE03.4	Cliente	Pode ajustar a quantidade para um valor dentro do estoque disponível ou optar por não adicionar o item.

FE04 — Estoque Insuficiente na Revalidação antes da Finalização

Origem: Passo 6 (Fluxo Principal) — revalidação de estoque na confirmação do pedido.

Exceção associada: `EstoqueInsuficienteException`, `EstoqueInsuficienteParaBaixaException`

Passo	Ator	Ação
FE04.1	Sistema	Ao revalidar o estoque antes da finalização (RN0032), detecta que um ou mais itens do carrinho têm quantidade superior ao estoque atual (situação pode ocorrer se outro cliente comprou o mesmo item no intervalo de tempo).
FE04.2	Sistema	Lança <code>EstoqueInsuficienteException</code> . Exibe lista dos itens afetados com as quantidades disponíveis atuais.
FE04.3	Sistema	Bloqueia a finalização do pedido. O carrinho é mantido, mas os itens afetados são sinalizados para revisão.
FE04.4	Cliente	Deve ajustar as quantidades dos itens sinalizados ou removê-los para prosseguir com o checkout.

Passo	Ator	Ação
FE04.5	Sistema	Após ajuste pelo cliente, reexecuta a validação (Passo 6). Se aprovada, retoma o fluxo principal no Passo 7.

FE05 — Limite de Itens por Pedido Excedido

Origem: Passo 3 (Fluxo Principal) — ao definir quantidade de um livro no carrinho.

Exceções associadas: `LimiteItensExcedidoException`, `LimitePedidoException`

Passo	Ator	Ação
FE05.1	Cliente	Tenta definir uma quantidade superior a 10 unidades para o mesmo livro no carrinho (RN0063).
FE05.2	Sistema	Detecta que <code>ItemCarrinho.quantidade</code> ultrapassaria o limite de 10 unidades para aquele título. Lança <code>LimiteItensExcedidoException</code> .
FE05.3	Sistema	Exibe mensagem "Quantidade máxima permitida por livro é de 10 unidades por pedido." Mantém a quantidade anterior do item.
FE05.4	Cliente	Pode ajustar a quantidade para um valor dentro do limite permitido.

FE06 — Carrinho Não Encontrado ou Vazio

Origem: Passo 5 (Fluxo Principal) — ao tentar avançar para o checkout com carrinho vazio.

Exceções associadas: `CarrinhoNaoEncontradoException`, `CarrinhoVazioException`

Passo	Ator	Ação
FE06.1	Cliente	Tenta confirmar o carrinho e avançar para o checkout.
FE06.2a	Sistema	Se nenhum carrinho ativo for encontrado para o cliente, lança <code>CarrinhoNaoEncontradoException</code> . Exibe mensagem "Nenhum carrinho ativo encontrado."
FE06.2b	Sistema	Se o carrinho for encontrado mas não possuir nenhum <code>ItemCarrinho</code> , lança

Passo	Ator	Ação
		<code>CarrinhoVazioException</code> . Exibe mensagem "Seu carrinho está vazio. Adicione livros para continuar."
FE06.3	Sistema	Impede o avanço para o checkout. Redireciona o cliente ao catálogo.

FE07 — Carrinho Bloqueado por Pagamentos Reprovados

Origem: FA02.5 (Fluxo Alternativo) — após 3 reprovações consecutivas de pagamento.

Exceção associada: `CarrinhoBloqueadoPagamentoException`

Passo	Ator	Ação
FE07.1	Sistema	Ao processar mais uma tentativa de pagamento, detecta que o cliente já acumulou 3 reprovações consecutivas (RN0065).
FE07.2	Sistema	Lança <code>CarrinhoBloqueadoPagamentoException</code> . Atualiza o <code>StatusCarrinho</code> para BLOQUEADO .
FE07.3	Sistema	Exibe mensagem explicando o bloqueio e orienta o cliente a entrar em contato com o suporte para desbloqueio.
FE07.4	Sistema	Registra o evento de bloqueio no log de transações (RNF0012). Impede qualquer nova tentativa de pagamento para o carrinho bloqueado.
FE07.5	Sistema	O estoque reservado pelos itens do carrinho é liberado após o bloqueio.

FE08 — Carrinho Expirado Durante o Checkout

Origem: Qualquer passo do Fluxo Principal a partir do Passo 5, ou durante FA03–FA05.

Exceção associada: `CarrinhoExpiradoException`

Passo	Ator	Ação
FE08.1	Sistema	Ao processar uma ação de checkout (seleção de endereço, pagamento ou finalização), detecta que <code>Carrinho.dataExpiracao</code> já foi ultrapassada e o carrinho está com <code>StatusCarrinho</code> EXPIRADO .

Passo	Ator	Ação
FE08.2	Sistema	Lança <code>CarrinhoExpiradoException</code> . Exibe mensagem "Seu carrinho expirou. Os itens foram removidos."
FE08.3	Sistema	Exibe a lista de itens que estavam no carrinho no momento da expiração (RNF — Vendas). Libera o estoque reservado por esses itens.
FE08.4	Sistema	Cria automaticamente um novo carrinho vazio para o cliente com novo <code>dataCriacao</code> e <code>dataExpiracao</code> .
FE08.5	Cliente	Pode reiniciar o processo de compra adicionando os itens novamente ao novo carrinho.

FE09 — Endereço de Entrega Não Cadastrado

Origem: Passo 7 (Fluxo Principal) — ao tentar selecionar endereço de entrega.

Exceção associada: `EnderecoEntregaNaoEncontradoException`

Passo	Ator	Ação
FE09.1	Sistema	Ao listar os endereços disponíveis para entrega, verifica que o cliente não possui nenhum endereço com <code>tipoEndereco</code> ENTREGA cadastrado (RN0022).
FE09.2	Sistema	Lança <code>EnderecoEntregaNaoEncontradoException</code> . Exibe mensagem "Nenhum endereço de entrega cadastrado. Por favor, cadastre um endereço antes de continuar."
FE09.3	Sistema	Redireciona o cliente para a tela de cadastro de endereços (RF0026). O carrinho é preservado.
FE09.4	Cliente	Cadastra o endereço de entrega e retorna ao checkout no Passo 7.

FE10 — Cupom Inválido, Não Encontrado ou Já Utilizado

Origem: FA04.2 ou FA05.2 — ao tentar aplicar cupom no pagamento.

Exceções associadas: `CupomInvalidoException`, `CupomNaoEncontradoException`, `CupomJaUtilizadoException`

Passo	Ator	Ação
FE10.1	Cliente	Informa um código de cupom para aplicar ao pedido.

Passo	Ator	Ação
FE10.2a	Sistema	Se o cupom não existir no <code>CupomRepository</code> , lança <code>CupomNaoEncontradoException</code> . Exibe mensagem "Cupom não encontrado."
FE10.2b	Sistema	Se o cupom existir mas <code>Cupom.ativo</code> for <code>false</code> , lança <code>CupomInvalidoException</code> . Exibe mensagem "Este cupom não está mais ativo."
FE10.2c	Sistema	Se o cupom já foi utilizado em outra compra ou não é compatível com o tipo esperado (ex: cupom TROCA sendo aplicado como PROMOCIONAL), lança <code>CupomInvalidoException</code> . Exibe mensagem descritiva.
FE10.3	Sistema	Em todos os subcasos, não aplica o cupom. O cliente pode tentar outro código ou prosseguir sem o cupom.

FE11 — Cupom Promocional Duplicado

Origem: FA04.2 — ao tentar aplicar segundo cupom promocional na mesma compra.

Exceção associada: `CupomPromocionalDuplicadoException`

Passo	Ator	Ação
FE11.1	Cliente	Tenta informar um segundo cupom do tipo PROMOCIONAL para a mesma compra.
FE11.2	Sistema	Detecta que já existe um <code>PagamentoCupom</code> do tipo PROMOCIONAL associado ao pedido corrente (RN0033). Lança <code>CupomPromocionalDuplicadoException</code> .
FE11.3	Sistema	Exibe mensagem "Apenas um cupom promocional pode ser utilizado por compra." Não aplica o segundo cupom.
FE11.4	Cliente	Pode manter o cupom já aplicado ou substituí-lo pelo novo (mediante remoção manual do anterior).

FE12 — Valor Mínimo por Cartão Não Atingido

Origem: FA03.2 — ao distribuir pagamento entre múltiplos cartões.

Exceção associada: `ValorMinimoCartaoException`

Passo	Ator	Ação
FE12.1	Cliente	Define um valor inferior a R\$ 10,00 para ser debitado em um dos cartões selecionados (RN0034).
FE12.2	Sistema	Valida os valores por cartão e detecta a violação. Lança <code>ValorMinimoCartaoException</code> .
FE12.3	Sistema	Exibe mensagem "O valor mínimo por cartão é de R\$ 10,00." Não submete nenhuma cobrança ao Sistema de Pagamento.
FE12.4	Cliente	Deve redistribuir os valores entre os cartões respeitando o mínimo exigido, ou reduzir o número de cartões utilizados.

FE13 — Valor Total de Pagamento Insuficiente ou Inválido

Origem: Passo 10 (Fluxo Principal) — validação dos meios de pagamento selecionados.

Exceções associadas: `ValorPagamentoInsuficienteException`, `ValorPagamentoInvalidoException`

Passo	Ator	Ação
FE13.1	Sistema	Ao consolidar os meios de pagamento informados (cartões e cupons), calcula o total a ser pago.
FE13.2a	Sistema	Se a soma dos valores de pagamento for inferior ao total do pedido (incluindo frete), lança <code>ValorPagamentoInsuficienteException</code> . Exibe mensagem "O valor total dos meios de pagamento é insuficiente para cobrir o pedido."
FE13.2b	Sistema	Se um valor de pagamento for negativo, nulo ou em formato inválido, lança <code>ValorPagamentoInvalidoException</code> . Exibe mensagem "Valor de pagamento inválido."
FE13.3	Sistema	Bloqueia a finalização do pedido. O cliente deve revisar e corrigir os valores ou meios de pagamento.

FE14 — Nenhum Cartão Selecionado para Pagamento Restante

Origem: Passo 9 ou Passo 10 (Fluxo Principal) — quando o saldo após cupons ainda requer pagamento em cartão.

Exceção associada: `CartaoNaoSelecionadoException`

Passo	Ator	Ação
FE14.1	Sistema	Após aplicar cupons, detecta que ainda há saldo devedor no pedido, mas nenhum cartão foi selecionado pelo cliente (RN0035, RN0034).
FE14.2	Sistema	Lança <code>CartaoNaoSelecionadoException</code> . Exibe mensagem "É necessário selecionar ao menos um cartão para cobrir o valor restante do pedido."
FE14.3	Cliente	Deve selecionar um cartão cadastrado para cobrir a diferença ou cadastrar um novo cartão previamente (RF0027).

FE15 — Transição de Status do Pedido Inválida

Origem: FA06, FA07 (Fluxo Alternativo) — ao tentar avançar o status do pedido em ordem incorreta.

Exceções associadas: `StatusPedidoInvalidoException`,
`TransicaoStatusInvalidaException`

Passo	Ator	Ação
FE15.1	Administrador	Tenta executar uma operação de mudança de status que viola a sequência permitida (ex: tentar confirmar entrega de um pedido que ainda não foi despachado, ou despachar um pedido ENTREGUE).
FE15.2	Sistema	Valida o <code>StatusPedido</code> atual contra a transição solicitada. Detecta a inconsistência. Lança <code>TransicaoStatusInvalidaException</code> ou <code>StatusPedidoInvalidoException</code> .
FE15.3	Sistema	Exibe mensagem descrevendo o status atual e quais transições são permitidas (ex: "Pedido em status EM PROCESSAMENTO só pode avançar para EM TRANSPORTE.").
FE15.4	Sistema	Não altera o <code>Pedido.status</code> . Registra a tentativa inválida no log de transações (RNF0012).

FE16 — Troca Não Permitida por Status do Pedido

Origem: FA08.2 ou FA09.2 — ao solicitar troca de pedido não entregue.

Exceção associada: `TrocaNaoPermitidaException`

Passo	Ator	Ação
FE16.1	Cliente	Tenta solicitar troca de um pedido cujo <code>StatusPedido</code> é diferente de ENTREGUE (ex: EM TRANSPORTE ou EM PROCESSAMENTO).
FE16.2	Sistema	Valida o status do pedido (RN0043). Detecta que a condição para troca não está satisfeita. Lança <code>TrocaNaoPermitidaException</code> .
FE16.3	Sistema	Exibe mensagem "A troca só pode ser solicitada para pedidos com status ENTREGUE." O pedido permanece inalterado.
FE16.4	Sistema	Registra a tentativa inválida no log de transações (RNF0012).

FE17 — Acesso Negado a Recurso Restrito

Origem: Qualquer operação administrativa tentada por um cliente comum, ou operação de cliente tentada por usuário não autenticado.

Exceção associada: `AcessoNegadoException`

Passo	Ator	Ação
FE17.1	Ator (qualquer)	Tenta acessar um recurso ou executar uma operação para a qual não possui permissão (ex: cliente tentando acessar rotas de administração como despacho ou visualização de trocas de outros clientes).
FE17.2	Sistema	O <code>SecurityConfig</code> intercepta a requisição e verifica as permissões do papel do usuário autenticado. Detecta violação de autorização. Lança <code>AcessoNegadoException</code> .
FE17.3	Sistema	Exibe mensagem "Acesso negado. Você não possui permissão para esta operação."
FE17.4	Sistema	Registra a tentativa de acesso não autorizado no log de transações (RNF0012) com dados do usuário, hora e recurso acessado.

FE18 — Valor de Venda Abaixo da Margem do Grupo de Precificação

Origem: Operações administrativas de alteração de preço de livro — fora do fluxo de venda direta, mas impacta o `valorVenda` exibido no carrinho.

Exceção associada: `ValorAbaixoDaMargemException`

Passo	Ator	Ação
FE18.1	Administrador	Tenta registrar ou alterar o <code>valorVenda</code> de um livro para um valor inferior ao percentual mínimo definido pelo <code>GrupoPrecificacao.percentualMargem</code> associado (RN0013, RN0014).
FE18.2	Sistema	O <code>LivroValidator</code> calcula o valor mínimo permitido com base no custo atual do estoque e na margem do grupo. Detecta que o valor informado está abaixo do permitido. Lança <code>ValorAbaixoDaMargemException</code> .
FE18.3	Sistema	Exibe mensagem informando o valor mínimo permitido para o livro com base na margem do grupo.
FE18.4	Sistema	Não persiste a alteração. O <code>valorVenda</code> permanece o anterior. O administrador deve obter autorização explícita para prosseguir com valor abaixo da margem (RN0014).

FE19 — Falha na Baixa de Estoque Após Pagamento Aprovado

Origem: Passo 14 (Fluxo Principal) — após aprovação do pagamento.

Exceção associada: `EstoqueInsuficienteParaBaixaException`,
`EstoqueNaoEncontradoException`

Passo	Ator	Ação
FE19.1	Sistema	Após receber confirmação de pagamento APROVADA , tenta realizar a baixa automática no <code>Estoque</code> (RF0053, RN0028).
FE19.2a	Sistema	Se o <code>Estoque</code> do livro não for encontrado, lança <code>EstoqueNaoEncontradoException</code> .
FE19.2b	Sistema	Se a quantidade em estoque for insuficiente para a baixa (situação de inconsistência crítica), lança <code>EstoqueInsuficienteParaBaixaException</code> .
FE19.3	Sistema	Em ambos os casos, registra o erro no log de transações (RNF0012) com todos os dados do pedido e do pagamento.

Passo	Ator	Ação
FE19.4	Sistema	O <code>Pedido</code> permanece com status EM PROCESSAMENTO e o pagamento com status APROVADA . O sistema sinaliza a inconsistência para intervenção manual do administrador.
FE19.5	Administrador	Identifica o pedido inconsistente no painel administrativo e realiza a correção manual do estoque ou estorno do pagamento.

FE20 — Senha Inválida ou Fraca ao Alterar Senha

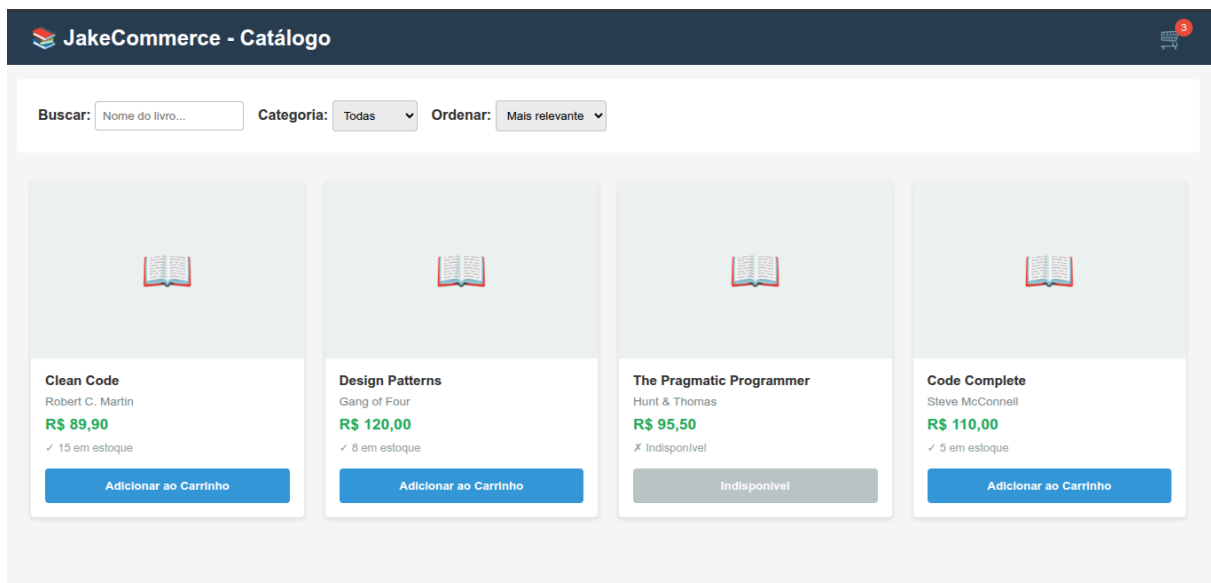
Origem: Operação de alteração de senha (RF0028) — fora do fluxo de compra, mas crítico para acesso ao sistema.

Exceções associadas: `SenhaFracException`, `SenhaInseguraException`

Passo	Ator	Ação
FE20.1	Cliente	Tenta alterar a senha informando uma nova senha que não atende aos critérios de segurança (mínimo 8 caracteres, letras maiúsculas, minúsculas e caracteres especiais — RNF — Cadastro de Clientes).
FE20.2	Sistema	O <code>SenhaValidator</code> avalia a nova senha. Detecta que não atende aos critérios mínimos. Lança <code>SenhaFracException</code> ou <code>SenhaInseguraException</code> .
FE20.3	Sistema	Exibe mensagem descrevendo os critérios não atendidos (ex: "A senha deve conter ao menos 8 caracteres, incluindo letras maiúsculas, minúsculas e caracteres especiais.").
FE20.4	Sistema	Não persiste a nova senha. A <code>senhaCriptografada</code> anterior permanece válida. O cliente deve informar uma nova senha que atenda aos critérios.

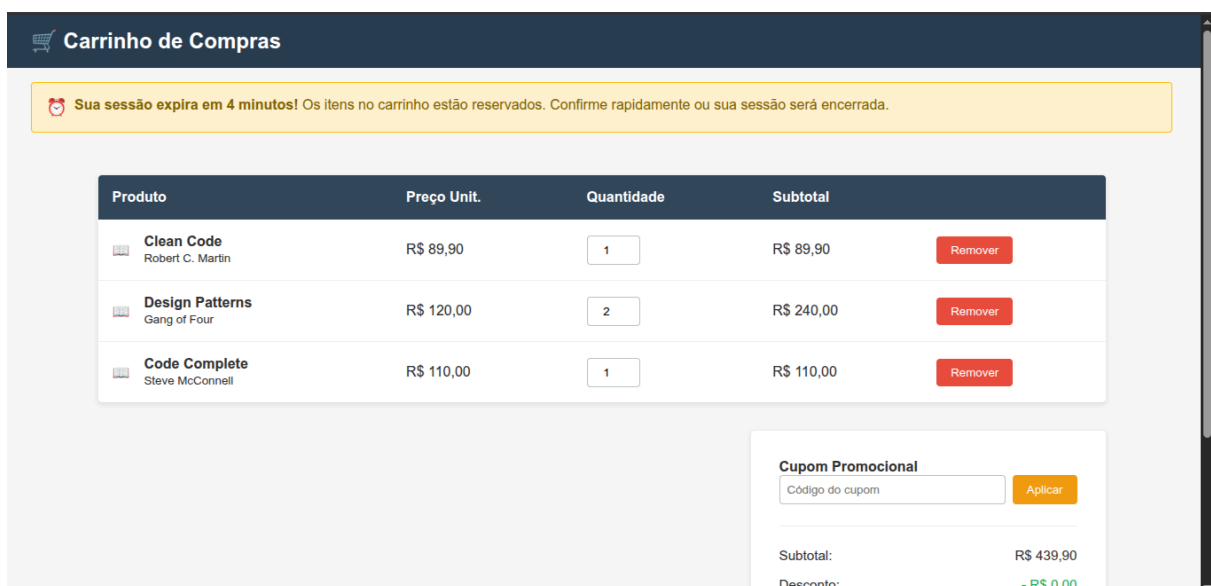
Protótipos

Catálogo



Carrinho

Tela de visualização do carrinho com ajuste de quantidades e aplicação de cupons.



Checkout

Tela estruturada em abas/passos para checkout

1

Entrega

2

Pagamento

3

Confirmação

📍 Endereço de Entrega

Selecione o endereço:

Rua das Flores, 123 - São Paulo, SP (Principal)

+ Adicionar novo endereço

🚚 Modo de Entrega

☒ Entrega Padrão

R\$ 15,90

Entrega em 5-7 dias úteis

📄 Resumo do Pedido

Clean Code x1	R\$ 89,90
Design Patterns x2	R\$ 240,00
Code Complete x1	R\$ 110,00
Subtotal:	R\$ 439,90
Frete:	R\$ 15,90
Desconto:	R\$ 0,00
Total:	R\$ 455,80

Finalizar Compra

Confirmação

Sua compra foi processada com sucesso. Um email foi enviado para seu endereço de e-mail.

Pedido #2024010123

CONFIRMADO às 10:15

EM PROCESSAMENTO

ENDEREÇO DE ENTREGA

Rua das Flores, 123
São Paulo - SP, 01234-567
João Silva

MÉTODO DE PAGAMENTO

Cartão de Crédito
**** * 4567
Vencimento: 12/25

PREVISÃO DE ENTREGA

5-7 dias úteis
Entrega Padrão
Você será notificado no despacho

🛒 Itens do Pedido

Clean Code	Robert C. Martin	QTD: 1x	R\$ 89,90
Design Patterns	Gang of Four	QTD: 2x	R\$ 240,00
Code Complete	Steve McConnell	QTD: 1x	R\$ 110,00

Subtotal:	R\$ 439,90
Frete (Entrega Padrão)	R\$ 15,90
Desconto:	- R\$ 0,00
Total Pago:	R\$ 455,80

O que fazer agora?

- ✓ Um email de confirmação foi enviado para seu cadastro
- ✓ Você receberá um SMS/email quando o pedido for despachado
- ✓ Acompanhe sua entrega em "Meus Pedidos"
- ✓ Tem dúvidas? Entre em contato com nosso suporte

👉 Acompanhar Pedido

👉 Voltar ao Catálogo

Pedidos - Admin

Painel administrativo para gerenciar pedidos em processamento.

 Painel Administrativo - JakeCommerce

Pedidos

Trocas

Estoque

Relatórios

12

Pedidos em Processamento

5

Pedidos em Transporte

3

Trocas Pendentes

Status:

Em Processamento

Data:

dd/mm/aaaa

Buscar:

Número do pedido ou cli

ID Pedido	Cliente	Totais	Data	Status	Ações
#2024010123	João Silva	R\$ 455,80	13/04/2026 15:30	EM PROCESSAMENTO	Despachar Visualizar
#2024010122	Maria Santos	R\$ 289,50	13/04/2026 14:45	EM PROCESSAMENTO	Despachar Visualizar
#2024010121	Pedro Costa	R\$ 678,00	13/04/2026 13:20	EM TRANSPORTE	Confirmar Entrega Visualizar
#2024010120	Ana Silva	R\$ 145,60	12/04/2026 16:00	ENTREGUE	Visualizar
#2024010119	Carlos Oliveira	R\$ 320,15	12/04/2026 11:30	EM PROCESSAMENTO	Despachar Visualizar

Meus Pedidos

 Meus Pedidos - JakeCommerce

Todos os Pedidos

Em Processamento

Em Transporte

Entregues

#2024010123

13/04/2026 às 15:30 | Entrega prevista: 20/04/2026

EM PROCESSAMENTO

Clean Code

Robert C. Martin

R\$ 95,00

Design Patterns

Gang of Four - Obj. 2

R\$ 240,00

Code Complete

Steve McConnell

R\$ 110,00

Total: R\$ 455,80

Rescindir

#2024010121

12/04/2026 às 09:15 | Entrega prevista: 17/04/2026

EM TRANSPORTE

Refactoring: Improving the Design of Existing Code

Martin Fowler - Obj. 1

R\$ 125,00

Total: R\$ 678,00

Rescindir com Código

#2024010110

05/04/2026 às 11:45 | Entregue em: 10/04/2026

ENTREGUE

The Clean Coder

Robert C. Martin

R\$ 95,00

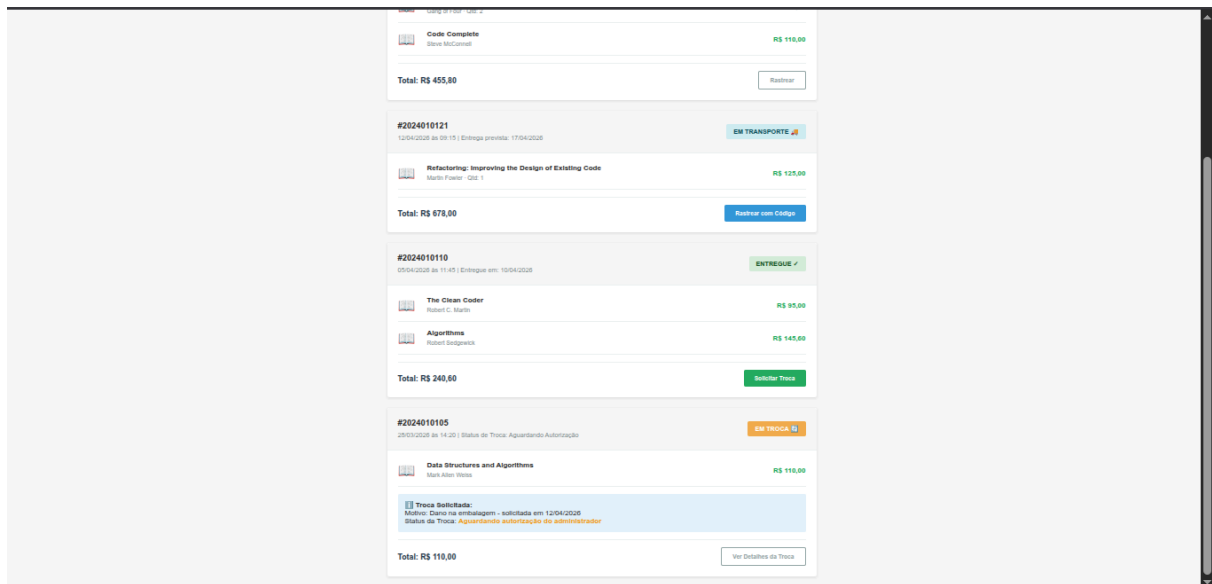
Algorithms

Robert Sedgwick

R\$ 145,00

Total: R\$ 240,00

Selecionar Troca



Trocas - Admin

Painel Administrativo - Trocas

Pedidos
Trocas
Estoque
Relatórios

5
Trocas Pendentes

8
Trocas Autorizadas

23
Trocas Concluídas

Status: Pendente
Data: dd/mm/aaaa

ID Troca	Pedido	Cliente	Tipo	Data Solicitação	Status	Ações
TR-001	#2024010125	João Silva	Total	13/04/2026	PENDENTE	<button>Visualizar</button>
TR-002	#2024010124	Maria Santos	Parcial	12/04/2026	PENDENTE	<button>Visualizar</button>
TR-003	#2024010110	Pedro Costa	Total	11/04/2026	AUTORIZADA	<button>Confirmar Receb.</button>
TR-004	#2024010105	Ana Oliveira	Parcial	10/04/2026	PENDENTE	<button>Visualizar</button>
TR-005	#2024010095	Carlos Lima	Total	09/04/2026	CONCLUÍDA	<button>Visualizar</button>

Exceptions

⚠️ Avisos, Erros e Notificações - JakeCommerce

⚠️ Avisos (Warnings)

 Sua sessão está expirando em breve!
Você tem 5 minutos para finalizar sua compra. Os itens no carrinho estão reservados por esse período.

[Ir para Checkout](#) [Estender Sessão](#)

 Atenção com o estoque
Alguns itens em seu carrinho estão com estoque limitado:

- The Pragmatic Programmer: apenas 2 unidades disponíveis
- Elegant Objects: apenas 1 unidade disponível

Recomendamos finalizar seu pedido rapidamente para garantir a disponibilidade.

 Item removido do seu carrinho
Code Complete foi removido do carrinho pois outro cliente comprou a última unidade disponível.
Os itens no carrinho são reservados apenas durante sua sessão ativa.

✖ Erros (Errors)

 Pagamento Reprovado
Sua transação foi rejeitada pelo banco. Possíveis motivos:

- Fundos insuficientes na conta
- Cartão bloqueado ou expirado
- Limite do crédito atingido
- Detecção de fraude

Você pode: tentar outro cartão, usar um cupom, ou contatar seu banco.

[Tentar Outro Cartão](#) [Cancelar Pedido](#)

 Carrinho Bloqueado - Múltiplas Reprovações
Sua conta foi temporariamente bloqueada após 3 tentativas de pagamento falhadas consecutivas.

Próximas etapas:

1. Aguarde 24 horas
2. Contate nosso suporte: support@jakecommerce.com ou +55 11 9999-9999
3. Forneça informações sobre o problema
4. Sua conta será desbloqueada

 Carrinho Bloqueado - Múltiplas Reprovações
Sua conta foi temporariamente bloqueada após 3 tentativas de pagamento falhadas consecutivas.

Próximas etapas:

1. Aguarde 24 horas
2. Contate nosso suporte: support@jakecommerce.com ou +55 11 9999-9999
3. Forneça informações sobre o problema
4. Sua conta será desbloqueada

 Estoque Insuficiente
Não é possível prosseguir com este pedido. Quantidade solicitada superior ao estoque disponível:

- Design Patterns: você pediu 5, temos apenas 3 em estoque
- Algoritmos: você pediu 2, não temos em estoque

Ajuste as quantidades no seu carrinho para continuar.

[Ir para Carrinho](#)

 Acesso Negado - Conta Bloqueada
Sua conta foi bloqueada e você não pode realizar novas compras no momento.
Motivo: Violação de política de uso ou pendência de pagamentos anteriores.

O que fazer: Entre em contato com nosso suporte para mais informações e possível desbloqueio: support@jakecommerce.com

 Cupom Inválido
"CODE00123" não é um cupom válido.
Possíveis motivos:

- Cupom não existe
- Cupom expirou
- Cupom já foi utilizado

[Tentar Outro Cupom](#)

 Carrinho Expirado
Sua sessão expirou e os itens foram removidos do carrinho para liberar o estoque.

Itens removidos:

- Clean Code x1
- Design Patterns x2
- Code Complete x1

[Ir para Catálogo](#)

✅ Sucessos (Success)

 Compra Confirmada com Sucesso!
Seu pedido #3204019123 foi processado com sucesso.
Um email de confirmação foi enviado para seu endereço. Você será notificado no despacho.

[Acompanhar Pedido](#) [Voltar ao Catálogo](#)

 Cupom Aplicado!
Cupom DESCONT020 aplicado com sucesso.
Desconto: R\$ 57,20 (20% de desconto)

 Troca Autorizada!
Sua solicitação de troca para o pedido #3204019126 foi autorizada.
Um rótulo de envio foi gerado. Você tem 30 dias para devolver os itens.

[Baixar Rótulo de Envio](#)

i Informações (Info)

 Seu Pedido foi Despachado!
O pedido #3204019121 saiu para entrega com a transportadora.
Código de Rastreamento: BR123456789X

[Rastrear Entrega](#)

 Endereço de Entrega Não Cadastrado
Você não possui nenhum endereço de entrega cadastrado para finalizar sua compra.

[Cadastrar Endereço](#)

 Carrinho Vazio
Seu carrinho não possui nenhum item. Navegue pelo catálogo para adicionar itens.

[Ir para Catálogo](#)

Pós-condições

Após a conclusão bem-sucedida do caso de uso, o sistema deve estar em um dos seguintes estados:

Cenário de Sucesso (Fluxo Principal — Passos 1-15)

1. **Pedido Criado:** Um novo registro `Pedido` foi persistido no banco de dados com:
 - Status inicial: **EM PROCESSAMENTO**
 - Número único imediatamente acessível ao cliente
 - Timestamp de criação registrado
 - Referência a todos os `ItemPedido`, `Pagamento` e `PagamentoCupom` associados
2. **Estoque Baixado:** Todos os itens do pedido tiveram suas quantidades reduzidas no `Estoque` :
 - Baixa automática executada (RF0053, RN0028)
 - Log de transação registrado (RNF0012)
 - Estoque reservado durante o carrinho foi convertido em baixa permanente
3. **Carrinho Limpo:** O carrinho do cliente foi automaticamente:
 - Limpado de todos os `ItemCarrinho`
 - Alterado para status **FECHADO** ou **CONSUMIDO**
 - Um novo carrinho vazio e com nova `dataExpiracao` foi criado
4. **Pagamento Processado:**
 - `Pagamento.status` = **APROVADA**
 - Cada `PagamentoCartao` foi debitado
 - Requisição ao Sistema de Pagamento confirmada
 - Cupons consumidos foram marcados como utilizados
5. **Cliente Notificado:**
 - Email de confirmação enviado
 - Número do pedido e detalhes disponíveis em "Meus Pedidos"

- Notificação sobre previsão de entrega

Cenários Alternativos

- **FA02 (Pagamento Reprovado):** Carrinho mantido com itens reservados; cliente pode tentar outro pagamento
- **FA01 (Carrinho Expirado):** Carrinho bloqueado; estoque liberado; novo carrinho vazio criado
- **FE04/FE10:** Carrinho mantido para ajuste; nenhum pedido foi criado
- **FA08/FA09 (Troca Autorizada):** Pedido status → **TROCADO**; novos itens reentrados em estoque; cupom de troca gerado e disponível na conta do cliente

Estado do Cliente

- Acesso à tela "Meus Pedidos" habilitado
- Capacidade de rastrear pedido (após despacho em FA06)
- Capacidade de solicitar troca (após entrega em FA07)
- Histórico de compras atualizado
- Cupons de troca gerados estão disponíveis para futuras compras

Requisitos Não-Funcionais

Identificador	Descrição	Aplicação
RNF0001	Performance - Tempo de Resposta: Toda operação de carrinho/checkout deve responder em tempo máximo de 2 segundos .	Passo 2-11: Adição, ajuste, validação
RNF0002	Performance - Consulta de Catálogo: Listagem de livros deve carregar em máximo 1.5 segundos mesmo com +10.000 registros.	Passo 1: Acesso ao catálogo
RNF0003	Disponibilidade: Sistema deve manter 99.5% de uptime durante horário comercial (7am-22pm).	Fluxo Principal contínuo
RNF0004	Segurança - Criptografia: Todos os dados de pagamento devem ser criptografados	Passo 9-13: Dados de cartão

Identificador	Descrição	Aplicação
	com TLS 1.3 ou superior em trânsito.	
RNF0005	Segurança - Autenticação: Autenticação via MFA (Multi-Factor Authentication) obrigatória para operações administrativas.	FA06, FA07, FA08 (Admin)
RNF0006	Segurança - PCI-DSS: Conformidade total com PCI DSS 3.2.1 para processamento de pagamentos.	Passo 9-13: Integração com Sistema de Pagamento
RNF0007	Integridade - Transações: Todas as operações de escrita (criação de pedido, baixa de estoque) devem ser transacionais e ACID .	Passo 12-14: Criação de pedido e baixa
RNF0008	Auditoria - Logging: Todo evento crítico deve ser registrado em log com: usuário, timestamp, operação, antes/depois dos dados.	RNF0012 mencionado implicitamente
RNF0009	Rastreabilidade: O sistema deve manter auditoria completa de cada operação de escrita (insert, update, delete).	FA06, FA07, FA08-FA09, FA11
RNF0010	Escalabilidade: Capacidade para processar mínimo 1.000 requisições simultâneas sem degradação de performance.	Fluxo Principal em picos
RNF0011	Backup e Recuperação: Backup diário com capacidade de RTO de 4 horas e RPO de 1 hora .	Proteção geral do sistema
RNF0012	Logging de Transações: Registrar log de todos os eventos do CDU01 em TransacaoLog (usuário, timestamp, operação, dados).	Passosm 2, 6, 12, 14; FA01, FA06-FA11
RNF0013	Validação de Input: Validar 100% dos dados de entrada (carrinho, pagamento, troca) contra lista de injeção/XSS.	Passo 1-11: Todos inputs de cliente
RNF0014	Notificações: Email de notificação deve ser enviado em máximo 5 minutos após cada evento relevante.	Passo 15, FA06, FA07, FA08-FA09
RNF0015	Localização: Sistema suportará, inicialmente, português brasileiro (pt-BR) com capacidade de expansão.	Interface completa

Identificador	Descrição	Aplicação
RNF0016	Browser Compatibility: Compatível com: Chrome/Edge (últimas 2 versões), Firefox (últimas 2), Safari 14+.	UI de toda a plataforma
RNF0017	Acessibilidade: Conformidade WCAG 2.1 nível AA para garantir usabilidade de clientes com deficiência.	Interface de checkout
RNF0018	Rate Limiting: Limitar a máximo 5 tentativas de pagamento falhadas em 15 minutos por cliente.	FA02: Controle de reprovações

Pontos de Extensão

Os seguintes pontos foram identificados como potenciais locais para extensão ou integração com outros casos de uso:

Ponto de Extensão 1: Integração com UC de Cupons

Localização: Passo 9 (Fluxo Principal)

Nome: Validação e Aplicação de Cupom

Tipo: <<include>>

UC Relacionado: CDU03 - Gestão de Cupons e Promoções (futuro)

Especificação:

- O sistema deve permitir que um UC de Cupons valide cupons e calcule descontos
- Entrada: Código de cupom, dados do pedido
- Saída: Cupom válido com desconto aplicável, ou rejeição
- Regras: FA04 (cupom promo), FA05 (cupom troca)

```
CDU01: Registrar Pedido de Venda
├─ [Passo 9] —<<include>>→ CDU03: Validar Cupom
└─ [FA04/FA05] —<<extend>>→ CDU03: Aplicar Desconto de Cupom
```

Ponto de Extensão 2: Integração com Sistema de Pagamento Externo

Localização: Passo 13 (Fluxo Principal)

Nome: Processamento de Pagamento

Tipo: <<include>>

Sistema Externo: Sistema de Pagamento (Stripe, Square, etc.)

Especificação:

- O sistema deve integrar com serviço externo de processamento de pagamento
- Entrada: Dados de cartão/pagamento, valor, identificação do pedido
- Saída: Resposta de aprovação/rejeição com código de transação
- Regras: PCI-DSS compliance, criptografia TLS, redirecionamento seguro

```
CDU01: Registrar Pedido de Venda
├─ [Passo 13] —<<include>>→ [Sistema de Pagamento Externo]
│   ├─ Validação de Cartão
│   ├─ Tokenização
│   └─ Processamento de Cobrança
```

Ponto de Extensão 3: Integração com UC de Gestão de Estoque

Localização: Passo 2, 6, 14 (Fluxo Principal); FA06, FA08-FA09

Nome: Reserva, Validação e Baixa de Estoque

Tipo: <<include>>

UC Relacionado: CDU02 - Gestão de Estoque (futuro)

Especificação:

- O sistema deve reservar estoque quando item é adicionado ao carrinho (Passo 2)
- Revalidar disponibilidade no checkout (Passo 6)
- Realizar baixa permanente após pagamento aprovado (Passo 14)
- Realizar reentrada via troca (FA08.7, FA09.7)

```
CDU01: Registrar Pedido de Venda
├─ [Passo 2] —<<include>>→ CDU02: Reservar Estoque
├─ [Passo 6] —<<include>>→ CDU02: Validar Estoque Reservado
```

```
└─ [Passo 14] —<<include>>→ CDU02: Baixar Estoque
└─ [FA08-09] —<<include>>→ CDU02: Reentrada em Estoque
```

Ponto de Extensão 4: Integração com UC de Notificações

Localização: Passo 15, FA06, FA07, FA08-FA09

Nome: Envio de Notificações para Cliente

Tipo: <<include>>

UC Relacionado: CDU04 - Gestão de Notificações (futuro)

Especificação:

- Notificar cliente em eventos chave do pedido
- Canais: Email, SMS (futuro), Push Notification (futuro)
- Eventos: Confirmação (P15), Despacho (FA06), Entrega (FA07), Troca (FA08-09)

```
CDU01: Registrar Pedido de Venda
└─ [Passo 15] —<<include>>→ CDU04: Notificar Confirmação
└─ [FA06.3] —<<include>>→ CDU04: Notificar Despacho
└─ [FA07.2] —<<include>>→ CDU04: Notificar Entrega
└─ [FA08.3 / FA09.3] —<<include>>→ CDU04: Notificar Troca
```

Ponto de Extensão 5: Integração com UC de Rastreamento

Localização: FA06 (após despacho)

Nome: Integração com Transportadora

Tipo: <<include>>

UC Relacionado: CDU05 - Rastreamento de Entrega (futuro)

Especificação:

- Gerar código de rastreamento ao despachar (FA06)
- Sincronizar status com transportadora
- Disponibilizar rastreamento para cliente em "Meus Pedidos"

```
CDU01: Registrar Pedido de Venda
└─ [FA06] —<<include>>→ CDU05: Gerar e Registrar Rastreamento
```

Observações

Prioridade e Criticidade

Aspecto	Nível	Descrição	Impacto
Fluxo Principal (P1-P15)	● CRÍTICO - P0	Implementar com máxima prioridade. É o core da plataforma.	Sem isto, zero faturamento
Múltiplos Cartões (FA03)	● ALTA - P1	MVE (Minimum Viable Experience). Diferencial importante.	15-20% dos clientes desejam
Cupom Promocional (FA04)	● ALTA - P1	Desempenho crítico para estratégia comercial.	Campanha de lançamento
Cupom de Troca (FA05)	● ALTA - P1	Fluxo de retenção de clientes.	Ciclo de vida do cliente
Despacho e Entrega (FA06-FA07)	● ALTA - P1	Necessário para operações logísticas.	Viabilidade operacional
Troca de Produtos (FA08-FA09)	● ALTA - P1	Requisito legal e de satisfação.	Conformidade + NPS
Validações de Estoque (FE03-FE04)	● MÉDIA - P2	Importante para evitar overselling.	Devolução de dinheiro
Carrinho Expirado (FA01)	● MÉDIA - P2	UX importante; regra de negócio clara.	Recuperação de abandonos
Cancelamento (FA11)	● MÉDIA - P2	Raro, mas essencial para conflitos.	Legal compliance
Exceções (FE01-FE20)	● MÉDIA - P2	Se necessário ao longo do tempo.	Consistência de erros

Observações de Implementação

- **Idempotência de Pagamento:** Implementar chave de idempotência para evitar cobranças duplicadas
- **Compensação de Transações:** Para baixa de estoque, implementar saga compensatória em caso de falha de pagamento

- **Timeout de Carrinho:** Configurável via RN0044 (sugestão: 30 minutos)
 - **Limite de Reprovação:** RN0065 requer mecanismo de rate limiting + bloqueio automático
 - **Log Completo:** RNF0012 exige auditoria de **todo** INSERT/UPDATE/DELETE — considerar Event Sourcing
 - **Cupom de Excedente:** RN0036 requer lógica de geração automática de cupom com saldo remanescente
-

Referências

Documentos Relacionados

- [docs/entrega_05/prototypes/](#) — Protótipos interativos de interface (8 telas)
- [docs/modelo_dominio_jakebooks.md](#) — Modelo de dados (entidades: Pedido, ItemPedido, Carrinho, etc.)
- [docs/regras_negocio.md](#) — RN0001-RN0065 (todas as regras mencionadas)
- [docs/politica_troca_devolucao.md](#) — Políticas e procedimentos operacionais

Diagrama de Fluxo Principal

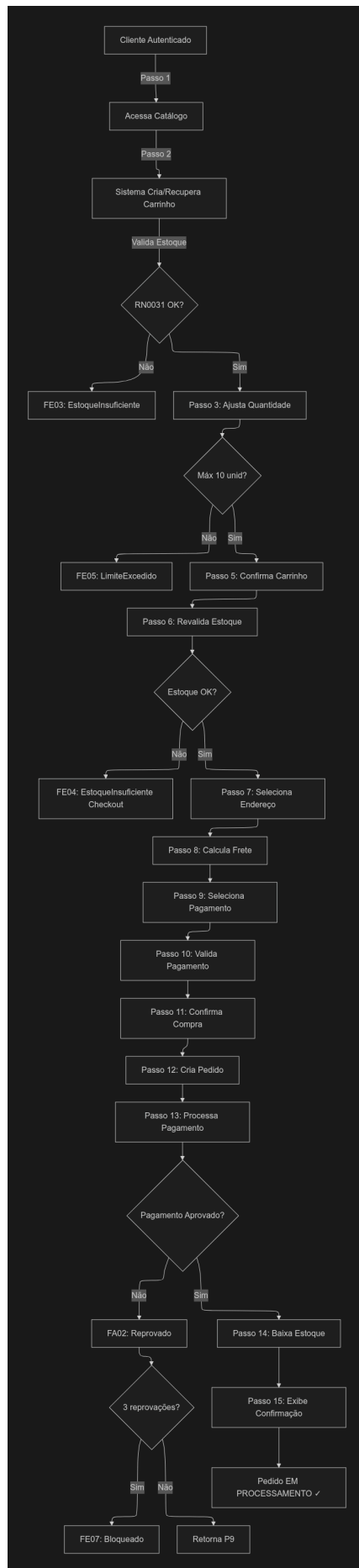


Diagrama de Estados do Pedido

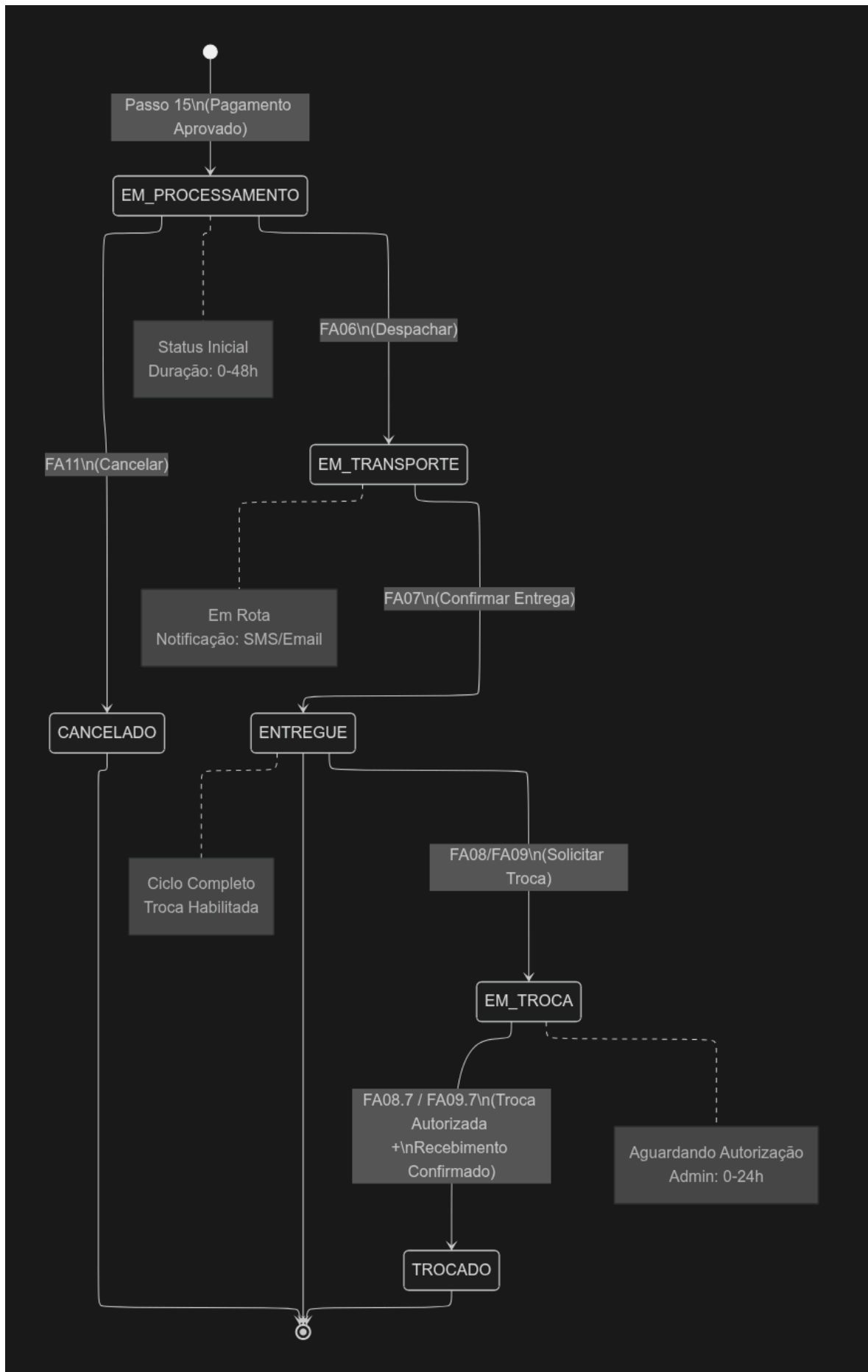
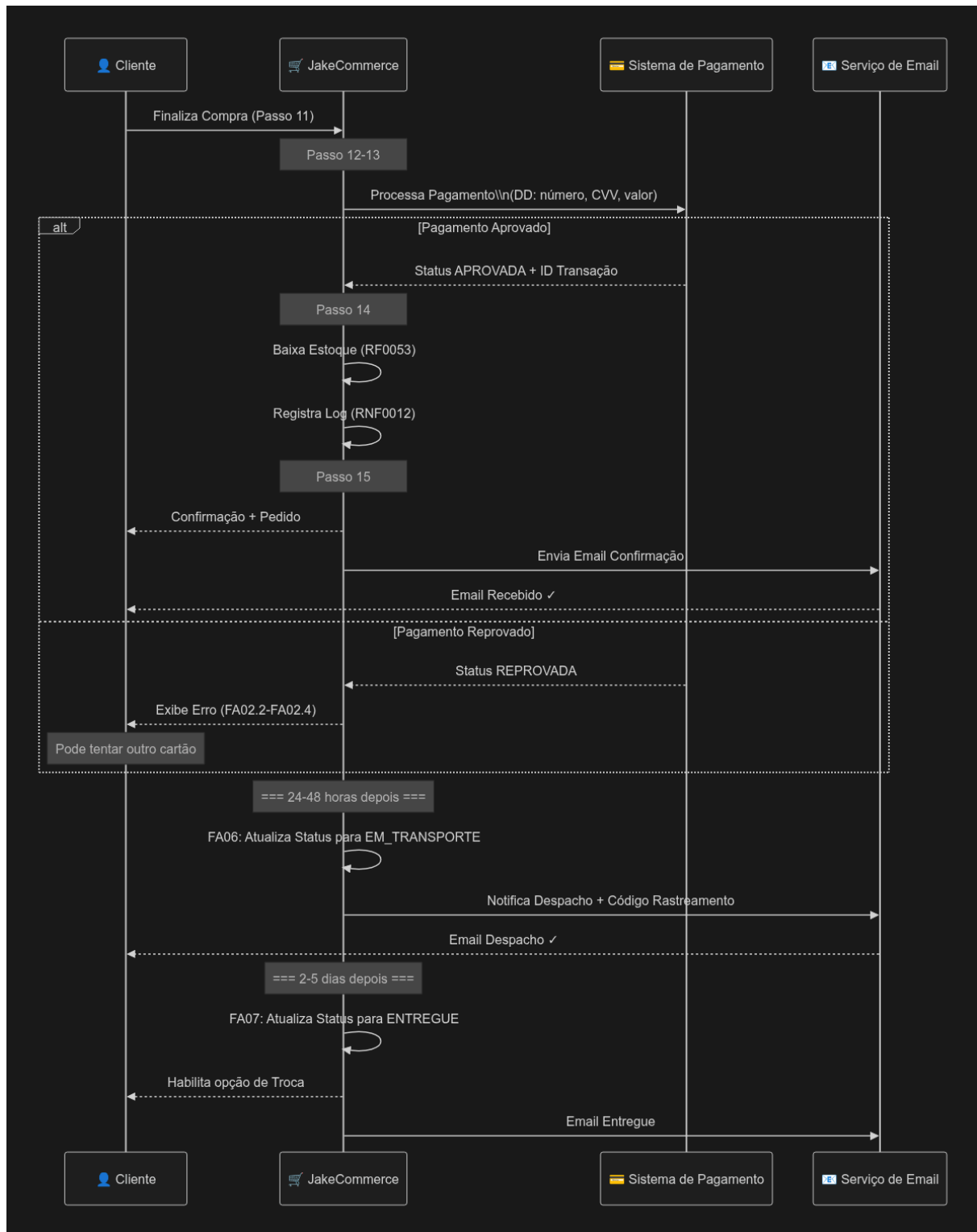


Diagrama de Interação com Sistemas Externos



Matriz de Rastreabilidade (Requisitos ↔ Fluxos)

RF ID	Descrição	Fluxo	Passo
RF0031	Gerenciar carrinho	Principal	2-5
RF0032	Definir quantidade	Principal	3-4
RF0033	Realizar compra	Principal	1-11
RF0034	Calcular frete	Principal	8
RF0035	Selecionar endereço	Principal	7
RF0036	Selecionar pagamento	FA03, FA04, FA05	9-10
RF0037	Finalizar compra	Principal	12, 15
RF0038	Despachar produtos	FA06	6.1-6.3
RF0039	Confirmar entrega	FA07	7.1-7.2
RF0040	Solicitar troca	FA08, FA09	8.1, 9.1
RF0041	Autorizar troca	FA08, FA09	8.4, 9.4
RF0042	Visualizar trocas	FA08, FA09	8.4, 9.4
RF0043	Confirmar recebimento	FA08, FA09	8.6, 9.6
RF0044	Gerar cupom de troca	FA08, FA09	8.7, 9.7

Conclusão

O **CDU01 – Caso de Uso de Condução de Vendas** define o fluxo completo de venda da plataforma JakeCommerce, desde a navegação no catálogo até a entrega e trocas. Com cobertura de **1 fluxo principal, 11 fluxos alternativos e 20 fluxos de exceção**, o caso de uso contempla cenários de sucesso e tratamento de erro robusto, garantindo experiência consistente ao cliente e auditoria completa de transações.